



Bộ sách

# GIÁO DỤC STEM

## Hành trình sáng tạo



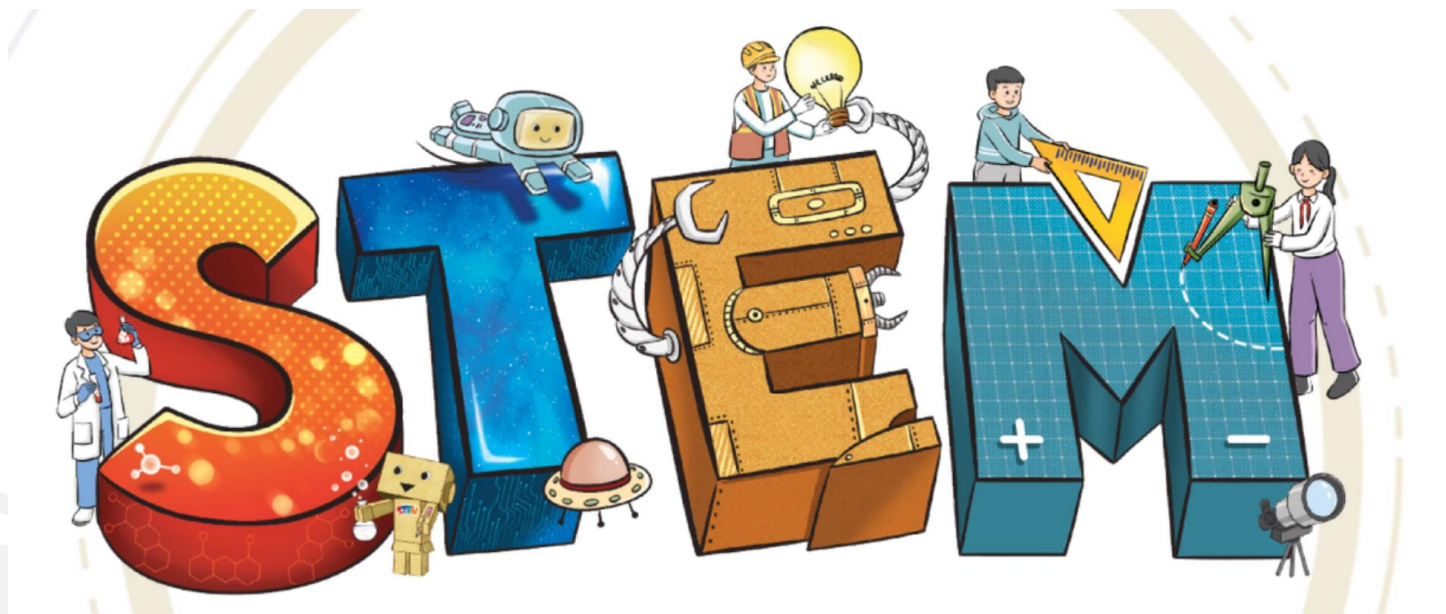
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



# GIÁO DỤC STEM



Hành trình sáng tạo





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# GIÁO DỤC STEM - Hành trình sáng tạo







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# ĐỘI NGŨ TÁC GIẢ

**TS. Vũ Đình Chuẩn**

Cố vấn chuyên môn



**PGS.TS Lê Huy Hoàng**

Tổng Chủ biên



**TS.  
Vũ Như  
Thư Hương**

Chủ biên lớp 1



**TS.  
Nguyễn Thị  
Thu Trang**

Chủ biên lớp 2



**ThS.  
Nguyễn Lâm  
Hữu Phước**

Chủ biên lớp 2



**TS.  
Thái Hoài  
Minh**

Chủ biên lớp 3



**TS.  
Đinh Thị  
Xuân Thảo**

Chủ biên lớp 3



**TS.  
Phạm Thị  
Bình**

Chủ biên lớp 4



**ThS.  
Nguyễn Thị  
Thanh Tâm**

Chủ biên lớp 5



**TS.  
Lê Hải  
Mỹ Ngân**

Chủ biên lớp 5







# Quan điểm biên soạn



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

01

Bám sát hướng dẫn trong công văn số 909/BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT về triển khai giáo dục STEM ở cấp Tiểu học.







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

02

Bám sát yêu cầu cần đạt các môn học thuộc lĩnh vực STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

03

Thể hiện tư tưởng tích hợp các môn học STEM với một số hoạt động phù hợp của các môn học (như Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, Giáo dục thể chất) khi có cơ hội.







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

04

Các chủ đề được xây dựng với các tiêu chí:  
khoa học - thiết thực - hấp dẫn - khả thi.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN



05

Hệ thống các chủ đề được xây dựng theo hướng kết nối và sự tiến triển kiến thức, kĩ năng, sản phẩm giữa các khối lớp từ thấp đến cao.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN



06

Các chủ đề phân bố và phủ đều các môn học STEM, có nội dung quen thuộc, gần gũi với học sinh Tiểu học; gắn với những câu chuyện đặc sắc và hấp dẫn; tạo ra những vấn đề thú vị để mời gọi học sinh tham gia học tập; dễ hiểu, dễ triển khai và dễ đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

07

Một số chủ đề của sách đã được thực

nhịệm và đánh giá tính phù hợp ở cả ba miền.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

01

Bám sát hướng dẫn trong công văn số 909/BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT về triển khai giáo dục STEM ở cấp Tiểu học.

02

Bám sát yêu cầu cần đạt các môn học thuộc lĩnh vực STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

03

Thể hiện tư tưởng tích hợp các môn học STEM với một số hoạt động phù hợp của các môn học (như Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, Giáo dục thể chất) khi có cơ hội.

04

Các chủ đề được xây dựng với các tiêu chí: khoa học - thiết thực - hấp dẫn - khả thi.

05

Hệ thống các chủ đề được xây dựng theo hướng kết nối và sự tiến triển kiến thức, kĩ năng, sản phẩm giữa các khối lớp từ thấp đến cao.

06

Các chủ đề phân bố và phủ đều các môn học STEM, có nội dung quen thuộc, gần gũi với học sinh Tiểu học; gần với những câu chuyện đặc sắc và hấp dẫn; tạo ra những vấn đề thú vị để mời gọi học sinh tham gia học tập; dễ hiểu, dễ triển khai và dễ đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường.

07

Một số chủ đề của sách đã được thực nghiệm và đánh giá tính phù hợp ở cả ba miền.





# Cấu trúc Bài học STEM

---



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# MỘT BÀI HỌC CỦA SÁCH STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



Câu chuyện STEM



Sáng chế STEM



Mục tiêu



STEM và cuộc sống





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu

Mở đầu bài học là **MỤC TIÊU** mà học sinh cần đạt được sau khi học xong bài học này.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Câu chuyện STEM



Mục tiêu

Bài học STEM được mở đầu bằng **CÂU CHUYỆN STEM**. Đây là một câu chuyện hấp dẫn về hiện tượng, sản phẩm, nhân vật, mô hình,... gắn liền với khoa học, toán học, công nghệ cùng với câu hỏi gợi vấn đề nhằm thu hút sự quan tâm của học sinh tới bài học.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Thử thách STEM



Câu chuyện STEM



Mục tiêu

Sau trạng thái hào hứng, tò mò từ **CÂU CHUYỆN STEM**, học sinh sẽ tiếp nhận nhiệm vụ học tập ở phần **THỬ THÁCH STEM**.

Đây là những tiêu chí cụ thể của sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học STEM.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Để tìm giải pháp cho nhiệm vụ trong **THỬ THÁCH STEM**, học sinh được hướng dẫn thực hiện các hoạt động học để chiếm lĩnh **KIẾN THỨC STEM** bao gồm kiến thức môn học chủ đạo (Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Toán, Công nghệ, Tin học) và một số kiến thức, kĩ năng có tính kết nối với việc chế tạo sản phẩm.



Kiến thức STEM



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Sau đó, học sinh vận dụng **KIẾN THỨC STEM** đã chiếm lĩnh để **SÁNG CHẾ STEM**. Ở đây, học sinh có thể đưa ra giải pháp một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề trong **THỬ THÁCH STEM** theo tiến trình thiết kế kỹ thuật.

Tiến trình này được điều chỉnh thành hai mức độ:

- Mức 1 dành cho học sinh đầu cấp Tiểu học,
- Mức 2 dành cho học sinh các lớp cuối cấp Tiểu học.



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Cuối cùng, phần **STEM VÀ CUỘC SỐNG** hoặc là tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để kết nối với thực tiễn cuộc sống ngay trong gia đình, trường học,... hoặc là cung cấp thông tin về những sản phẩm được ứng dụng công nghệ cao, hiện đại nhằm khơi gợi sự yêu thích và khám phá khoa học, bước đầu biết đến một số sản phẩm STEM, ngành nghề STEM.



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM



STEM và cuộc sống



# Minh họa Bài học STEM lớp 4



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# SÁCH HỌC SINH



## RẠP CHIỀU BÓNG MINI





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



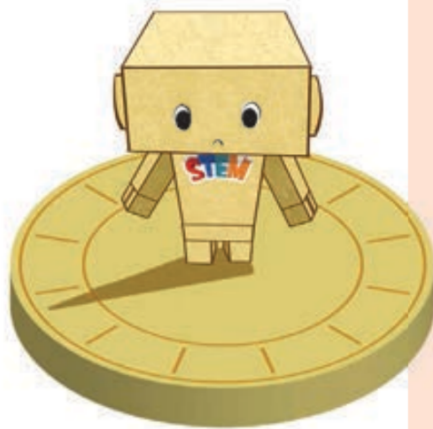
KHẢ THI



Mục tiêu



## MỤC TIÊU



- ▶ Thực hiện được thí nghiệm xác định vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng.
- ▶ Vận dụng được kiến thức về tính chất cho/không cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích một số hiện tượng tự nhiên.
- ▶ Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- ▶ Vận dụng kiến thức về bóng của vật để làm một rạp chiếu bóng mini.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



## CÂU CHUYỆN STEM

Ngày xưa, người Ai Cập chế tạo ra chiếc đồng hồ mặt trời để xác định thời gian trong ngày (hình 1).

Loại đồng hồ này không hoạt động được vào ban đêm và những ngày không có nắng.



Hình 1



Em hãy quan sát chiếc đồng hồ mặt trời trong hình 1 và cho biết người ta dựa vào dấu hiệu nào để đọc được giờ.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



## THỬ THÁCH STEM

Liên tưởng cách thức dùng đồng hồ mặt trời để đọc giờ, hãy làm một rạp chiếu bóng mini để biểu diễn một vở kịch tự chọn với các yêu cầu:

- (1) Bóng của nhân vật trên màn hứng rõ nét, có chuyển động, có thay đổi kích thước to, nhỏ.
- (2) Khán giả chỉ thấy bóng của các nhân vật mà không thấy nhân vật và người điều khiển.
- (3) Thời gian biểu diễn vở kịch trong khoảng 3 phút.







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



## KIẾN THỨC STEM



### Vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng, bóng của vật

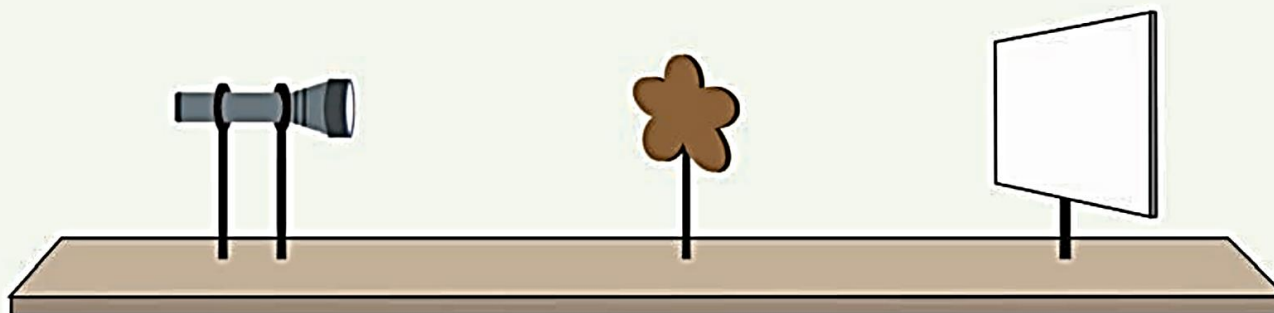


a) Quan sát cách bố trí thí nghiệm ở hình 2, mô tả thứ tự đặt các vật.

Đèn pin

Bông hoa bằng bìa các-tông

Tấm nhựa trắng



Hình 2

b) Dự đoán hiện tượng quan sát được trên tấm nhựa trắng khi bật đèn pin.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM



## SÁNG CHẾ STEM

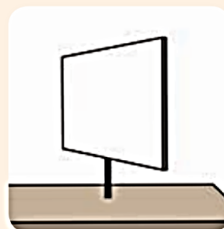
### 1. Vật liệu và dụng cụ



Nhựa trong



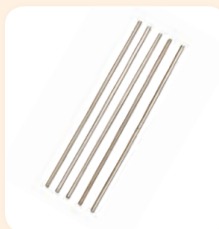
Giấy nển



Tấm nhựa trắng



Bìa các-tông



Que gỗ



Đèn pin

*Em cần có thêm: kéo, băng dính hai mặt.*

### 2. Tiến trình thực hiện

#### a) Lên ý tưởng

- Rập chiếu bóng cần có những bộ phận nào? Kích thước và hình dạng như thế nào?



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM



## SÁNG CHẾ STEM

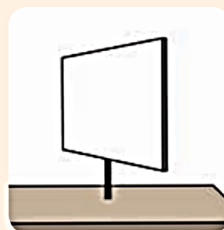
### 1. Vật liệu và dụng cụ



Nhựa trong



Giấy nển



Tấm nhựa trắng



Bìa các-tông



Que gỗ



Đèn pin

*Em cần có thêm: kéo, băng dính hai mặt.*

### 2. Tiến trình thực hiện

#### a) Lên ý tưởng

- Rập chiếu bóng cần có những bộ phận nào? Kích thước và hình dạng như thế nào?





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM



STEM và cuộc sống



## STEM VÀ CUỘC SỐNG



Hình 4

1. Em hãy quan sát và đánh dấu bóng của một vật cố định trong không gian gia đình em ở các thời điểm khác nhau trong ngày. Ví dụ: 8 giờ sáng, 10 giờ sáng, 12 giờ trưa, 2 giờ chiều, 4 giờ chiều. Vậy là em đã có một đồng hồ mặt trời.
2. Một người bị lạc trong rừng vào buổi sáng nhưng không mang theo la bàn. Người đó quyết định đi theo hướng đông bằng cách dựa vào bóng của mình. Người đó sẽ xác định hướng đông ở vị trí nào so với bóng của mình?



- Nhớ chọn ngày có nắng và đội mũ (nón) nếu ra ngoài khi đánh dấu bóng lúc trời nắng gắt.
- La bàn là dụng cụ dùng để xác định phương hướng.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# SÁCH GIÁO VIÊN

BÀI HỌC

**1**

**RÁP CHIẾU BÓNG MINI** (3 tiết)



## **1** GIỚI THIỆU VỀ BÀI HỌC

### **1.1. Yêu cầu cần đạt**

*Qua bài học này, học sinh sẽ đạt được một số yêu cầu cần đạt trong nội dung về ánh sáng thuộc chủ đề Năng lượng môn Khoa học lớp 4, cụ thể như sau:*

- (1) Thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng.
- (2) Vận dụng được kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua hay không cho ánh sáng truyền qua của các vật, để giải thích được một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế.
- (3) Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.
- (4) Vận dụng được kiến thức về bóng để làm một rạp chiếu bóng mini.

Với các yêu cầu cần đạt này, HS cần thực hiện được một số thí nghiệm, từ đó rút ra được các kết luận về vật truyền sáng hay cản sáng, nguyên nhân của việc tạo bóng. Từ các kiến thức thu được và hiện tượng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm, HS sẽ lựa chọn được các vật liệu làm các bộ phận của rạp chiếu bóng đạt một số tiêu chí nhất định, thể hiện được sự vận dụng kiến thức.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## Tiêu chí đáp ứng YCCĐ của môn học

| Tiêu chí                                                                            | Kiến thức vận dụng trong bài                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Có bóng, bóng rõ nét                                                                | Nguyên nhân tạo bóng; Vật cản sáng, vật cho ánh sáng truyền qua sẽ tạo bóng rõ nét/mờ khác nhau → Làm nhân vật bằng vật liệu cản sáng.                                             |
| Khán giả chỉ thấy bóng của các nhân vật mà không thấy nhân vật và người điều khiển. | Làm màn hứng bằng vật liệu cho ánh sáng truyền qua một phần.                                                                                                                       |
| Bóng của nhân vật trên màn hứng có chuyển động, có thay đổi kích thước to, nhỏ.     | Khi thay đổi, di chuyển vị trí của vật so với nguồn sáng để tạo ra bóng chuyển động, có thay đổi kích thước to, nhỏ → Khi biểu diễn cần di chuyển vị trí nhân vật hoặc nguồn sáng. |



### 1.3. Thời lượng

Nội dung về ánh sáng trong môn Khoa học lớp 4 được tách thành 2 bài:

- Bài 1 đáp ứng các yêu cầu cần đạt về vật phát sáng và vật chiếu sáng, ánh sáng truyền thẳng (thực hiện bài học thông thường).
- Bài 2 với các yêu cầu cần đạt ở mục 1.1 thực hiện dưới dạng bài học STEM.

Tổng thời lượng của 2 bài học có thể linh hoạt, tùy theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn nhà trường, có thể phân phối từ 2 – 4 tiết. Với bài học STEM, HS cần có thời gian để thiết kế, chế tạo sản phẩm vận dụng kiến thức của bài học. Hoạt động này thường mất nhiều thời gian hơn các hoạt động như làm bài tập hay các trải nghiệm làm theo mẫu/hướng dẫn đơn giản. Do đó để phù hợp tổ chức các hoạt động theo thiết kế thì bài 1 có thể dạy trong 1 tiết và bài 2 (bài học STEM) là 3 tiết. Tuy nhiên, GV cũng có thể giao một số hoạt động để HS thực hiện ở nhà, như hoạt động thiết kế và viết chuyện. Như vậy, HS sẽ có nhiều thời gian để trình bày, biểu diễn và thảo luận trên lớp.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## **2 GỢI Ý TIẾN TRÌNH BÀI HỌC**

### **2.1. Hoạt động: Xác định vấn đề**

#### **a) Mục tiêu**

- HS nhận biết được có sự tạo bóng của kim đồng hồ và dựa vào đó để đọc giờ trên đồng hồ mặt trời.
- HS hào hứng

### **2.2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới: Thực hiện thí nghiệm tìm hiểu về vật cho ánh sáng truyền qua, vật cản ánh sáng và bóng của vật.**

#### **a) Mục tiêu**

- HS thực hiện được các thí nghiệm tạo bóng với các vật cản bằng các vật liệu khác, màn hứng khác nhau và di chuyển vị trí của vật cản với nguồn sáng.
  - HS nêu
- nhân c

### **2.3. Hoạt động: Vận dụng: Thiết kế và chế tạo rạp chiếu bóng**

#### **a) Mục tiêu**

Đạt yêu cầu (2), (4) của bài học và định hướng phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phẩm chất chăm chỉ.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



### 3 TÀI LIỆU HỖ TRỢ BÀI HỌC

#### Phiếu học tập số 1

Ngôi sao

Bảng bìa cart

#### Phiếu học tập số 2

##### PHIẾU LÊN Ý TƯỞNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tên nhóm: .....

Ý tưởng th

Dựa vào c  
và vật liệu

#### Phiếu học tập số 3

##### PHIẾU CHẾ TẠO THỦ NGHIỆM

Tên nhóm: .....

##### Phân công nhiệm vụ

Các bộ  
rạp chi

| Thành viên | Nhiệm vụ và sản phẩm cần làm | Hoàn thành/ Chưa hoàn thành |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
|            |                              |                             |



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



# Minh họa Bài học STEM lớp 2





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# SÁCH HỌC SINH



## THỰC GẤP



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



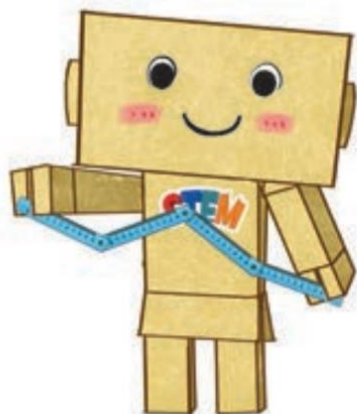
KHẢ THI



Mục tiêu



## MỤC TIÊU



- ▶ Nhận biết các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét).
- ▶ Đổi số đo độ dài giữa các đơn vị dm, m và cm.
- ▶ Tính toán với các số đo độ dài.
- ▶ Sử dụng thước đo có chia vạch đến xăng-ti-mét để đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- ▶ Lựa chọn dụng cụ, vật liệu phù hợp để làm thước gấp.
- ▶ Nêu công dụng và cách sử dụng thước gấp.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu

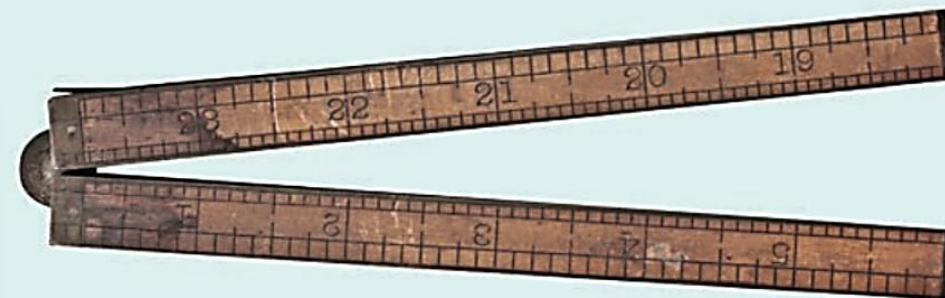
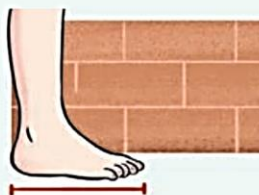
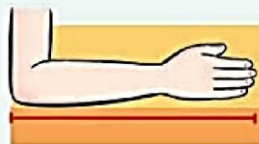


Câu chuyện STEM



## CÂU CHUYỆN STEM

Em có biết người thời xưa dùng cách nào để đo độ dài không? Những dấu vết tìm được cho thấy người xưa đã đo độ dài bằng cách dùng chiều dài một số bộ phận của cơ thể (hình 1) như: một gang tay, một cẳng tay, một sải tay, một bàn chân, một bước chân,...



Sau này, người ta đã chế tạo ra nhiều loại thước để đo độ dài, trong đó phải kể đến thước gấp (hình 2). Thước gấp do nhà phát minh người Đức sáng chế Giô-han An-ton Un-rích (Johannes Anton Ullrich, 1826 - 1895). Thước gấp gồm nhiều đoạn ngắn bằng nhau, được gắn với nhau bằng bản lề xoay.



Quan sát hình thước gấp và cho biết:

- Thước gồm mấy đoạn?
- Vì sao thước có thể mở ra và gấp lại được?



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



## THỬ THÁCH STEM

Hãy làm một thước gấp với các yêu cầu sau:

- Thước gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài 10 cm.
- Mỗi đoạn có chia các vạch cách đều nhau 1 cm và có ghi rõ số đo tại mỗi vạch.
- Độ dài của thước khi mở thẳng ra là từ 30 cm đến 50 cm.
- Thước có thể mở ra và gấp lại dễ dàng.
- Thước có ghi tên nhóm hoặc vẽ biểu tượng và gắn vào đầu thước.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



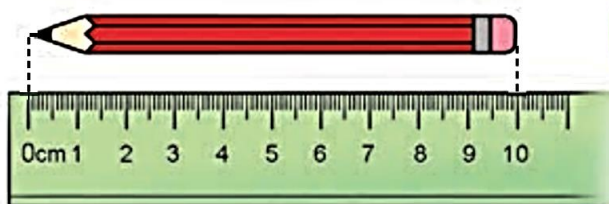
Kiến thức STEM



## KIẾN THỨC STEM

### 1. Đề-xi-mét

Bút chì dài  
1 đề-xi-mét.



Gang tay mình  
dài khoảng  
1 đề-xi-mét.



- Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài.
- Đề-xi-mét viết tắt là dm.
- $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$ ;  $10 \text{ cm} = 1 \text{ dm}$ .

Hình 3





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM



SÁNG CHẾ STEM

1. Em có



Bìa cứng hình chữ nhật  
(5 cái)



Bìa các-tông hình chữ nhật  
(5 cái)



Thanh nhựa trong  
hình chữ nhật (5 cái)



Thanh nhựa ngắn  
(1 thanh)



Dây dài 20 cm



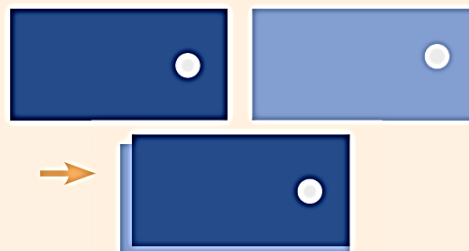
Ghim cánh phượng (10 cái)

Em cần có thêm: thước kẻ dài 15 cm, kéo.



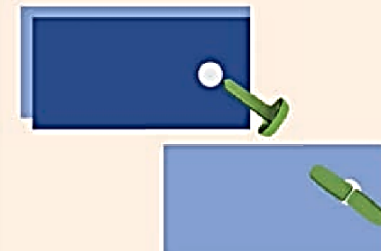
Cách sử dụng ghim cánh phượng

Đặt hai tấm bìa hình chữ nhật  
đã đục lỗ lên nhau



a

Xỏ ghim cánh phượng  
và mở ra ở phía sau



b

Thử xoay  
2 tấm bìa



c





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



Mục tiêu



Câu chuyện STEM



Thử thách STEM



Kiến thức STEM



Sáng chế STEM



STEM và cuộc sống



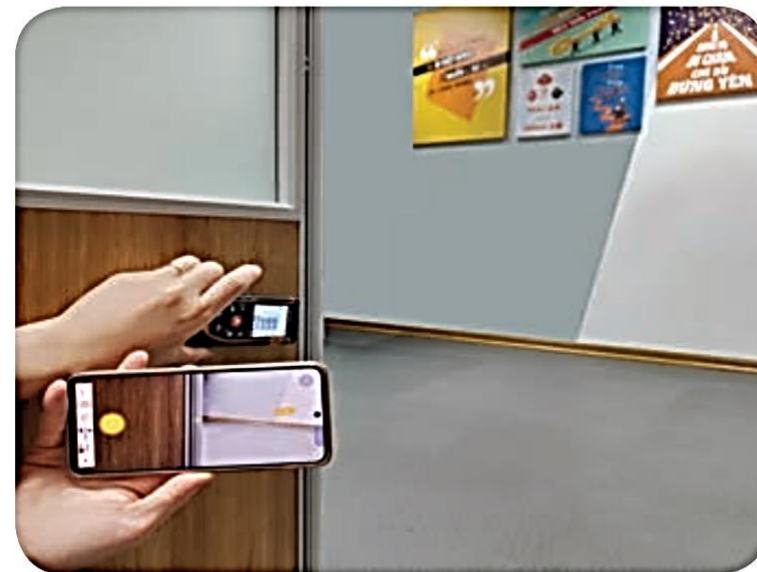
## STEM VÀ CUỘC SỐNG

Ngày nay, người ta đã sáng chế ra một dụng cụ đo độ dài nhỏ gọn, chính xác và đặc biệt là có thể đo được các khoảng cách lên đến hàng trăm mét.

Ngoài ra, người ta còn dùng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để đo độ dài.



Hình 9. Thước đo khoảng cách bằng tia laser



Hình 10. Đo khoảng cách bằng phần mềm trên điện thoại



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# SÁCH GIÁO VIÊN

BÀI HỌC

**1**

**THỰC GẤP** (3 tiết)



## 1 GIỚI THIỆU VỀ BÀI HỌC

### 1.1. Yêu cầu cần đạt

#### ***Môn Toán (môn học chủ đạo):***

- Nhận biết đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét).
- Đổi số đo độ dài giữa các đơn vị dm, m và cm.
- Thực hiện việc tính toán với các số đo độ dài.
- Sử dụng thước đo có chia vạch đến xăng-ti-mét để đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

#### ***Môn Mỹ thuật (môn học tích hợp):***

- Biết lựa chọn được dụng cụ, vật liệu phù hợp để thực hành (chọn dụng cụ, vật liệu làm thước gấp).
- Tạo được sản phẩm có sự lặp lại của hình cơ bản (thước gấp có sự lặp lại của các hình chữ nhật là các đoạn thước).
- Trả lời được các câu hỏi: Sản phẩm dùng để làm gì? Dùng như thế nào? (Nêu được công dụng và cách sử dụng thước gấp).



## 1.2. Thử thách STEM

Thử thách đặt ra cho HS là cần dùng các mảnh giấy bìa cứng hoặc bìa carton mỏng hoặc tấm nhựa mỏng có hình chữ nhật để làm một thước gấp gồm nhiều đoạn thước nối với nhau và các đoạn này có thể xoay được quanh vị trí nối. Trên mỗi đoạn thước có chia vạch đến xăng-ti-mét và thước có thể mở ra (khi sử dụng) hay gấp lại (khi không sử dụng) một cách dễ dàng.

Các tiêu chí chính được yêu cầu khi làm thước gấp và mục tiêu của mỗi tiêu chí:

- Thước gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài 10 cm.
- Mỗi đoạn có chia các vạch cách đều nhau 1 cm và có ghi rõ số đo tại mỗi vạch.
- Độ dài của thước khi mở thẳng ra từ 30 cm đến 50 cm.
- Thước có thể mở ra và gấp lại dễ dàng.

Tiêu chí đáp ứng YCCĐ của môn học

**Ba tiêu chí đầu đáp ứng YCCĐ môn Toán về đơn vị đo độ dài và chuyển đổi đơn vị, tính toán với các số đo độ dài tiêu chí cuối đáp ứng môn Mĩ thuật (đối với lớp 2, môn Mĩ thuật bao gồm các yếu tố kĩ thuật và công nghệ).**





### 1.3. Thời lượng

Bài học này được gợi ý triển khai trong thời lượng **2-3 tiết** với phân bố thời gian cụ thể như sau:

| Hoạt động                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | Thời lượng | Thời gian triển khai                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mở đầu<br>(Xác định vấn đề)                                  | Nghe câu chuyện STEM về đo độ dài và sơ nét về người phát minh ra thước gấp.                                                                                                                                                           | 1 tiết     | Thay thế cho bài học về đề-xi-mét và mét trong môn Toán           |
|                                                              | Tiếp nhận thử thách STEM làm thước gấp                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                   |
| Hình thành kiến thức mới<br>(Nghiên cứu kiến thức nền)       | Tìm hiểu về đề-xi-mét                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                   |
|                                                              | Tìm hiểu về mét<br>Tuy theo phân phối chương trình khác nhau, GV có thể tách phần tìm hiểu về mét thành một bài riêng.                                                                                                                 |            |                                                                   |
| Luyện tập và vận dụng<br>(Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ) | Thực hành bổ sung:<br>– Thực hành 1: Đổi đơn vị, tính toán các độ dài.<br>– Thực hành 2: Vẽ 1 đoạn thước 10 cm có vạch chia xăng-ti-mét (kết nối với việc làm sản phẩm).<br>– Cách sử dụng ghim cánh phượng (GV hướng dẫn HS nếu cần). | 1 tiết     | Giờ chính khoá trong kế hoạch của nhà trường hoặc giờ tăng cường. |



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## GỢI Ý TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

### 2.1. Xác định vấn đề

*Mục tiêu*

HS tiếp nhận thông tin về cách đo độ dài;  
của  
về t

### 2.2. Hình thành kiến thức mới

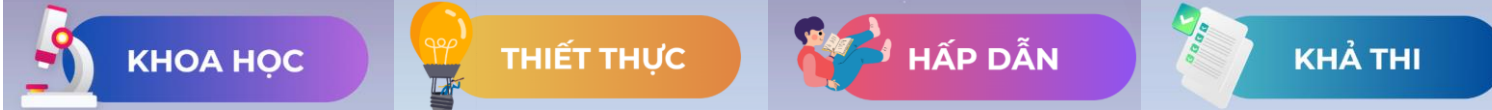
**Mục tiêu:** HS nhận biết được đơn vị đo độ dài là dm (đề-xi-mét), m (mét); chuyển đổi được số đo độ dài giữa các đơn vị, tính toán với các số đo độ dài; vẽ được một đoạn thước dài 10 cm, có chia vạch đến xăng-ti-mét; gắn được ghim cánh phượng để làm xoay hai tấm bìa.

### 2.3. Vận dụng

**Mục tiêu:** HS vận dụng kiến thức mới, kinh nghiệm trong hoạt động thực hành và hợp tác cùng nhau để làm thước gấp từ các vật liệu được giáo viên chuẩn bị theo các tiêu chí đã được công bố rồi thử nghiệm và chia sẻ kết quả trước lớp.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



## 3 TÀI LIỆU HỖ TRỢ BÀI HỌC

### 3.1. Thông tin bổ trợ

#### *Bổ trợ về kiến thức*

- Từ thời xa xưa, hoạt động đo đạc độ dài đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử. Các công cụ đo độ dài được sử dụng đầu tiên chủ yếu dựa trên cơ thể con người như một đốt ngón tay, một gang tay, một cẳng tay, một sải tay, một bàn chân.... Thước đã trở thành một công cụ đo lường hữu hiệu

#### *Bổ trợ về kĩ năng*

- + Trong trường hợp không tìm được ghim cánh phượng, GV có thể thay thế bằng nút bấm.
- + Sản phẩm tham khảo:





## 2. Phiếu học tập

(GV có thể chuẩn bị Phiếu học tập cho HS hoặc yêu cầu HS trả lời trực tiếp các câu hỏi). GV có thể điều chỉnh số thành viên theo thực tế lớp học.

### Phiếu học tập số 1

#### Ý TƯỞNG THIẾT KẾ THƯỚC GẤP

Vật liệu sử dụng làm t

Độ dài của thước gấp

Số đoạn thước cần l

Màu sắc của thước:

Cách nối các đoạn th

### Phiếu học tập số 2

#### Phân công

| Thành viên   | Nhiệm vụ |
|--------------|----------|
| Bạn ..... sẽ | .....    |
|              |          |





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



# Phân biệt Mức 1 và mức 2

---



## Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học

| Các hoạt động                                                           | Mức 1: <b>Thước gấp (lớp 2)</b>                                                                                                                                                                                                                           | Mức 2: <b>Rạp chiếu bóng mini (lớp 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoạt động 1.</b> Mở đầu (Xác định vấn đề)                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hoạt động 2:</b> Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hoạt động 3:</b> Luyện tập và vận dụng                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mô tả cách thực hiện</b> (theo gợi ý của giáo viên) và giải thích tại sao cần làm như vậy (bằng lời nói và ở mức đơn giản).</li> <li>- <b>Chỉ vào và kể tên</b> các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Đề xuất ý tưởng giải pháp</b> (lời nói, hình vẽ minh họa,...)</li> <li>- Chọn giải pháp phù hợp và giải thích lựa chọn này.</li> <li>- <b>Nêu</b> các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.</li> <li>- <b>Phác thảo bản vẽ</b> gồm hình sản phẩm dự kiến và ghi chú thích các vật liệu, các bước thực hiện.</li> </ul> |
| b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chế tạo sản phẩm với sự hỗ trợ của giáo viên.</b></li> <li>- Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế tạo sản phẩm <b>theo bản vẽ đã được giáo viên chấp nhận.</b></li> <li>- Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia sẻ và thảo luận về sản phẩm đã làm.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia sẻ và thảo luận về sản phẩm đã làm.</li> <li>- <b>Đề xuất cải tiến.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |

Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học

| Các hoạt động                                                    | Mức 1: Thước gấp (lớp 2)                                                                                                                                                                                                                               | Mức 2: Rập chiếu bóng mini (lớp 4) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Mô tả cách thực hiện</b> (theo gợi ý của giáo viên) và giải thích tại sao cần làm như vậy (bằng lời nói và ở mức đơn giản).</li><li>- <b>Chỉ vào và kể tên</b> các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.</li></ul> |                                    |
| b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |

## Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học

| Các hoạt động                      | Mức 1: Thước gấp (lớp 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoạt động 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoạt động 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hoạt động 3                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a) Đề xuất lựa chọn phương pháp    | <p><b>2. Em sáng tạo</b></p> <p>a) <i>Em làm gì?</i></p> <p>Quan sát mẫu thước gấp và trả lời câu hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thước gấp gồm mấy đoạn?</li><li>- Khi mở và kéo thẳng thì thước gấp dài bao nhiêu xăng-ti-mét?</li><li>- Mỗi đoạn của thước gấp làm bằng vật liệu gì?</li><li>- Các đoạn thước được nối với nhau bằng vật liệu nào?</li></ul> |
| b) Chế tạo và thử nghiệm đánh giá  | <p>b) <i>Em làm như thế nào?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trên mỗi đoạn, em hãy chia các vạch cách đều 1 cm.</li><li>- Đánh dấu vào vị trí cần xỏ ghim cánh phượng để nối hai đoạn thước.</li></ul>                                                                                                                                                           |
| c) Chia sẻ và nhận xét, điều chỉnh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Câu hỏi dẫn dắt học sinh quan sát sản phẩm mẫu:

- Có các **bộ phận** nào?
- Làm bằng **vật liệu** gì?
- Các bộ phận **kết nối với nhau** bằng cách nào?

Dẫn theo tiến trình thực hiện **NHƯNG KHÔNG NÊU RÕ CHI TIẾT**

→ học sinh phải **tự xác định** vị trí cần đánh dấu cho đúng.



## Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học

| Các hoạt động                                                       | Mức 1: <b>Thước gấp (lớp 2)</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoạt động 1.</b> Mở đầu (Xác định vấn đề)                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hoạt động 2:</b> Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức) |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hoạt động 3:</b> Luyện tập và vận dụng                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Mô tả cách thực hiện</b> (theo gợi ý của giáo viên) và giải thích tại sao cần làm như vậy (bằng lời nói và ở mức đơn giản).</li><li>- <b>Chỉ vào và kể tên</b> các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.</li></ul> |
| b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Chế tạo sản phẩm với sự hỗ trợ của giáo viên.</b></li><li>- <b>Thử nghiệm</b> và đánh giá sản phẩm.</li></ul>                                                                                               |
| c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Chia sẻ</b> và thảo luận về sản phẩm đã làm.</li></ul>                                                                                                                                                      |

Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học

| Các hoạt động                      | Mức 1: Thước gấp (lớp 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Em tạo sản phẩm                 | <div><div></div><div><p>cứu kiến thứ</p><p>eo gợi ý của</p></div></div> <div>Chế tạo</div> <div>Thử nghiệm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d) Em kiểm tra                     | <div><ul style="list-style-type: none"><li>Tự kiểm tra thước gấp của nhóm đã đúng yêu cầu chưa. Nếu chưa đúng, em hãy tìm cách sửa lại thước.</li><li>Sử dụng thước gấp của nhóm để đo một số vật trong lớp (ví dụ bàn học cá nhân,...).</li><li>Em nhớ cảm ơn các bạn cùng em làm thước gấp.</li></ul><div><div>Em tô màu các ngôi sao</div><div>Tặng cho bạn</div><div><div></div><div>?</div></div></div></div> <div>Chia sẻ</div> |
| b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá | <div><div>giáo viên.</div><ul style="list-style-type: none"><li>Thử nghiệm v</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh  | <div><ul style="list-style-type: none"><li>Chia sẻ và thả làm.</li></ul><div><div>e) Em trình diễn</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Giới thiệu thước gấp của nhóm và nêu cách sử dụng.</li><li>Sử dụng thước gấp của nhóm để đo một số vật trong lớp.</li><li>Theo em, thước gấp này có dễ dàng cất vào trong hộp bút không? Vì sao?</li></ul></div></div></div>                                                       |

# Hai mức độ triển khai bài học STEM ở cấp tiểu học

## Mức 2: Rập chiếu bóng mini (lớp 4)

### 2. Tiến trình thực hiện

#### a) Lên ý tưởng

- Rập chiếu bóng cần có những bộ phận nào? Kích thước và hình dạng như thế nào?
- Tên của vở kịch biểu diễn là gì? Có những nhân vật, hoạt cảnh và lời thoại như thế nào?
- Các hoạt cảnh nào sẽ thực hiện thay đổi kích thước bóng của nhân vật (nhân vật cần di chuyển/xuất hiện/biến mất/...)?

hình)

**Đề xuất ý tưởng giải pháp** (lời nói, hình vẽ minh họa,...)

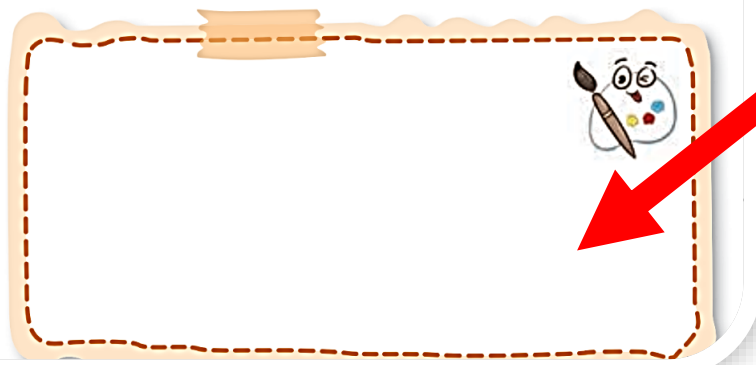
Chọn giải pháp phù hợp và giải thích lựa chọn này.

- **Nêu** các **vật liệu**, dụng cụ cần sử dụng.

- **Phác thảo bản vẽ** gồm hình sản phẩm dự kiến và ghi chú thích các vật liệu, các bước thực hiện.

#### b) Lựa chọn vật liệu, dụng cụ và thiết kế chi tiết

- Mỗi bộ phận của rạp chiếu bóng làm bằng vật liệu gì?
- Vẽ phác thảo rạp chiếu bóng mini và ghi chú tên từng bộ phận, vật liệu trên bản vẽ.

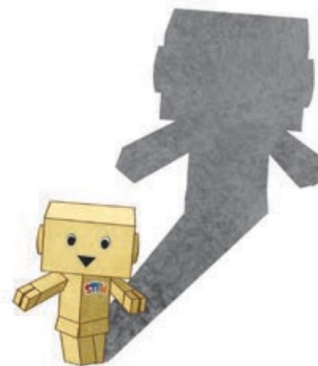


### c) Chế tạo sản phẩm

Phân công nhiệm vụ trong nhóm và thực hiện.

Bảng 2

| Thành viên | Nhiệm vụ và sản phẩm cần làm | Hoàn thành/ Chưa hoàn thành |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| ?          | ?                            | ?                           |
| ?          | ?                            | ?                           |



tiểu học

### Rạp chiếu bóng mini (lớp 4)

**Đề xuất ý tưởng giải pháp** (lời nói, hình vẽ minh họa,...)

Chọn giải pháp phù hợp và giải thích lựa chọn này.

**Nêu** các vật liệu, dụng cụ cần sử dụng.

**Phác thảo bản vẽ** gồm hình sản phẩm dự kiến và ghi chú thích các vật liệu, các bước thực hiện.

**Chế tạo sản phẩm theo bản vẽ đã được giáo viên chấp nhận.**

**Thử nghiệm** và đánh giá sản phẩm.

**Chia sẻ** và thảo luận về sản phẩm đã làm.

**Đề xuất cải tiến.**

### d) Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm

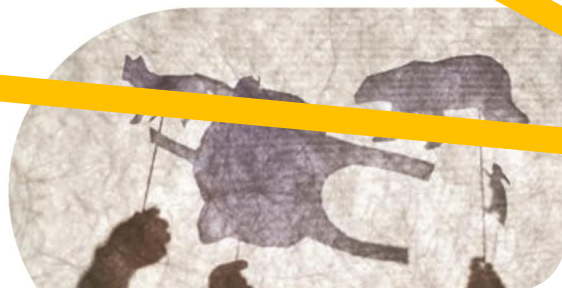
- Phân công người biểu diễn, thực hiện hành động và các lời nói của nhân vật.
- Thử nghiệm vở kịch với rạp chiếu bóng và các nhân vật mà nhóm đã chế tạo. Tự đánh giá theo các yêu cầu trong thử thách STEM và điều chỉnh.

Bảng 3

| Yêu cầu | Đạt/ Không đạt | Mô tả vấn đề không đạt hoặc muốn thay đổi | Mô tả cách đã thay đổi để đạt được kết quả mong muốn |
|---------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1)     | ?              | ?                                         | ?                                                    |

### e) Báo cáo, trình diễn

Biểu diễn vở kịch với rạp chiếu bóng và các nhân vật đã chế tạo. Đánh giá sản phẩm của nhóm mình và các nhóm bạn.







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



<https://stem.hoclieu.vn/>



Giới thiệu chung ▼

Tài nguyên

Catalogue

Cửa hàng

Liên hệ

SÁCH HỌC SINH



SÁCH GIÁO VIÊN



GIÁO DỤC



Hành trình sáng tạo



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



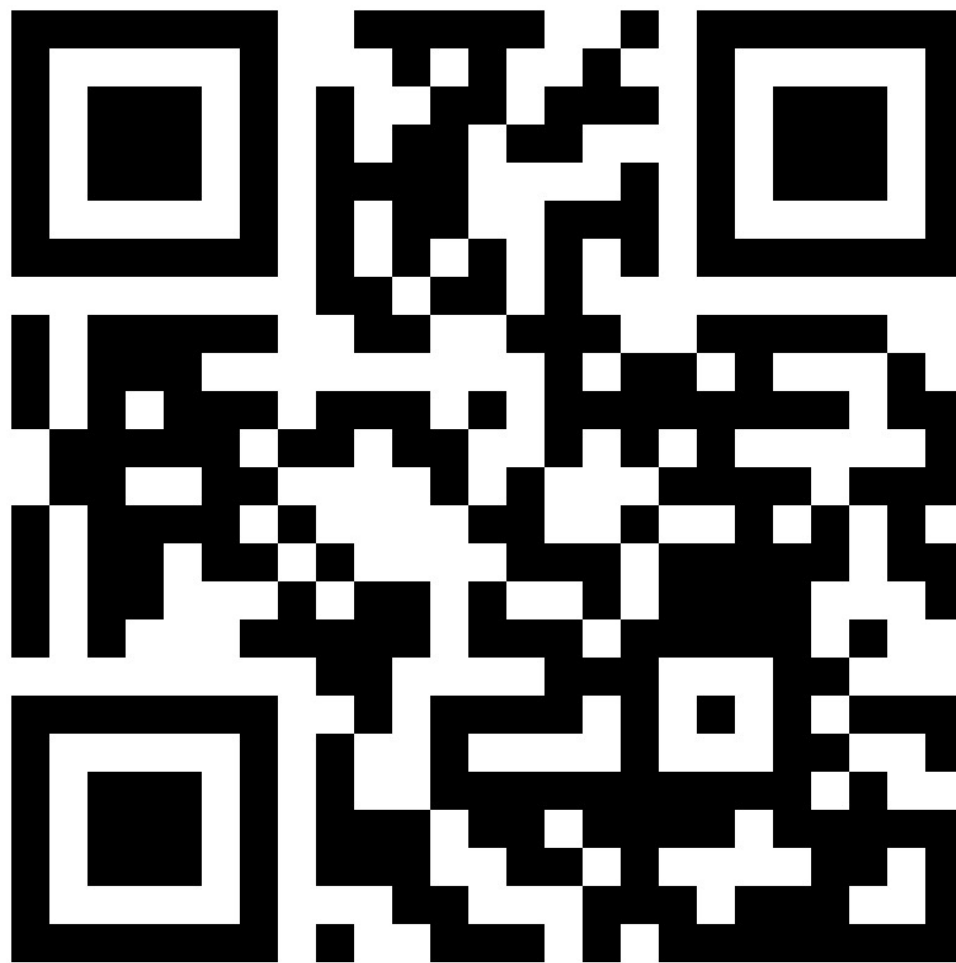
HẤP DẪN



KHẢ THI



<https://stem.hoclieu.vn/>





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



[Giới thiệu chung](#) ▼

[Tài nguyên](#)

[Catalogue](#)

[Cửa hàng](#)

[Liên hệ](#)

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

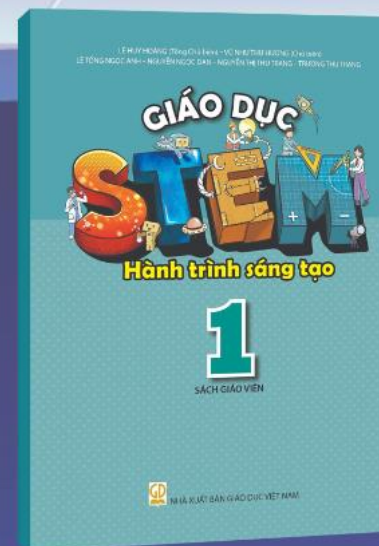
LỚP 5

PHÂN PHỐI  
CHƯƠNG TRÌNH



SÁCH HỌC SINH

[Xem trước bài mẫu](#)



SÁCH GIÁO VIÊN

[Xem trước bài mẫu](#)







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# HỆ THỐNG HỌC LIỆU BỔ TRỢ



## DÀNH CHO HỌC SINH



Phiếu học tập



Tranh/Ảnh



Video/Clip minh họa



Kế hoạch bài học



Bài giảng điện tử



Phiếu đánh giá



Bài dạy thực nghiệm



## DÀNH CHO GIÁO VIÊN







NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# BÀI MẪU LỚP 1

## BÚP BÊ VẬN ĐỘNG

Sách học sinh:

[https://drive.google.com/file/d/1G3Zh2ZpR5htisRILxFxGL5tAOVYiZ\\_vB/view](https://drive.google.com/file/d/1G3Zh2ZpR5htisRILxFxGL5tAOVYiZ_vB/view)

Sách giáo viên:

<https://drive.google.com/file/d/15yU2XHN9NgBWUAs3kRiSsCbkzRCo2mXQ/view>



### CÂU CHUYỆN STEM

Pinocchio (Pi-nô-ki-ô) là một cậu bé người gỗ được một bác thợ mộc làm ra. Bác nhận cậu làm con và cho cậu đi học.



Vì sao cậu bé người gỗ có thể vận động cơ thể được?



Hình 1



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN

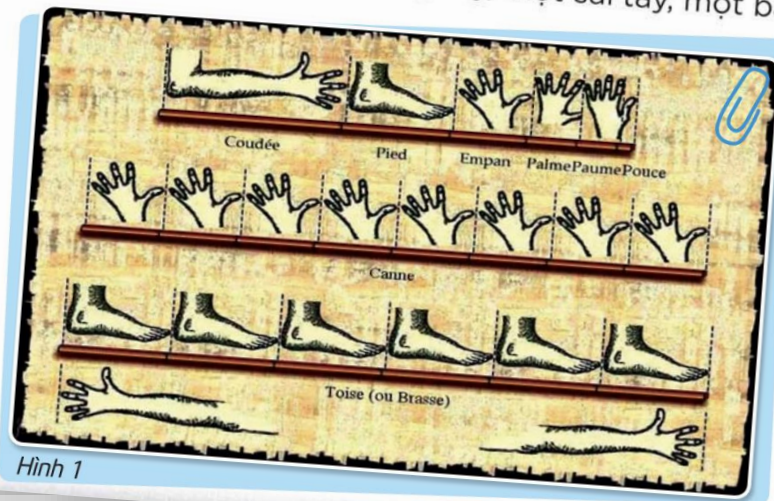


KHẢ THI



### CÂU CHUYỆN STEM

Em có biết người thời xưa dùng cách nào để đo độ dài không?  
Những dấu vết tìm được cho thấy người xưa đã đo độ dài bằng cách dùng chiều dài một số bộ phận của cơ thể (Hình 1) như: một đốt ngón tay, một gang tay, một cẳng tay, một sải tay, một bàn chân,...



Hình 1

Sau đó, người ta đã chế tạo ra các loại thước để đo độ dài. Trong các loại thước đó, có một loại thước đặc biệt gọi là thước gấp (Hình 2). Thước gấp do nhà phát minh người Đức sáng chế Giô-han An-ton Un-rích (Johannes Anton Ullrich, 1826 - 1895). Thước gấp gồm nhiều đoạn ngắn bằng nhau, được gắn với nhau bằng bản lề xoay.



Hình 2

- ? Quan sát Hình 2 và cho biết:
- Thước gồm mấy đoạn?
  - Thước đo được dài nhất bao nhiêu xăng-ti-mét?

# BÀI MẪU LỚP 2

## THƯỚC GẤP

Sách học sinh:

[https://drive.google.com/file/u/1/d/1uNVABS5bDkccwni1c\\_l95jYZS1GFjwv/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/u/1/d/1uNVABS5bDkccwni1c_l95jYZS1GFjwv/view?usp=drive_link)

Sách giáo viên:

[https://drive.google.com/file/u/1/d/14YfZGpqXXT8E7hvcpHIZoY3YiDBh9ZTO/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/u/1/d/14YfZGpqXXT8E7hvcpHIZoY3YiDBh9ZTO/view?usp=drive_link)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



## BÀI MẪU LỚP 3

# TRANG PHỤC “KHÁM PHÁ CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ”

Sách học sinh:

<https://drive.google.com/file/d/16E8oizjXzmyjuxmRvGd5NYrXXd8breGH/view>

Sách giáo viên:

<https://drive.google.com/file/d/16U-wkGuo986ZnKJ9H6NHH2yyfG7j7aKg/view>



### CÂU CHUYỆN STEM

Ở Hà Lan, có một bảo tàng cao 35 mét được thiết kế theo hình dáng của một người đàn ông khổng lồ đang ngồi (Hình 1). Bảo tàng này có tên là Co-pótx (Corpus). Đây là bảo tàng đầu tiên trên thế giới đưa du khách khám phá toàn bộ cơ thể người. Với một chuyến đi “từ chân đến đầu” khoảng một giờ, chúng ta có thể tìm hiểu về vị trí và hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể con người.



Hình 1



Các kiến trúc sư cần tìm hiểu những thông tin gì để thiết kế mô hình các cơ quan bên trong cơ thể người ở bảo tàng Co-pótx?





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# BÀI MẪU LỚP 4

## RÁP CHIẾU BÓNG MINI



### CÂU CHUYỆN STEM

Ngày xưa, người Ai Cập sáng tạo ra chiếc đồng hồ mặt trời để xác định thời gian trong ngày (hình 1).

Loại đồng hồ này không hoạt động được vào ban đêm hay những ngày không có nắng.



Hình 1



Em hãy quan sát chiếc đồng hồ mặt trời trong hình 1 và cho biết người ta dựa vào dấu hiệu nào để đọc được giờ.

Sách học sinh:

<https://drive.google.com/file/d/1K4v0ViuY3aKkMw5PI8-EzK6q9C6Mpdn2/view>

Sách giáo viên:

<https://drive.google.com/file/d/1fFRubNUF5r6bRQIWfdGp2ZkthUGDN2r0/view>





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



KHOA HỌC



THIẾT THỰC



HẤP DẪN



KHẢ THI



# BÀI MẪU LỚP 5

## XE BUỒM

Sách học sinh:

<https://drive.google.com/file/d/1rcI9Vd41FreBxulClcGt4d3A13Opjc1f/view>

Sách giáo viên:

[https://drive.google.com/file/d/1LdsbOq27E4r\\_R85zTodUtg0M2miQALqT/view](https://drive.google.com/file/d/1LdsbOq27E4r_R85zTodUtg0M2miQALqT/view)



### CÂU CHUYỆN STEM

Từ hàng ngàn năm trước, con người đã biết tạo ra thuyền buồm để đi từ hòn đảo này sang hòn đảo khác. Các nhà khảo cổ học đã tìm được dấu vết của một trong những chiếc thuyền buồm đầu tiên trên vùng đất Ai Cập cổ đại. Ngoài ra, họ còn tìm thấy hình ảnh chiếc thuyền với cánh buồm trên một chiếc bình cổ ở Ai Cập từ khoảng năm 3500 TCN.



Hình 1

Thuyền buồm được xem là một phát minh quan trọng của con người bởi vì đây là phương tiện di chuyển tạo cơ sở cho hoạt động trao đổi hàng hoá giữa các khu vực khác nhau trên thế giới.



Em hãy quan sát hình 1 và cho biết chiếc thuyền buồm của người Ai Cập cổ đại sử dụng nguồn năng lượng nào để hoạt động.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (GỢI Ý) THEO TUẦN HỌC

| Lớp | HỌC KÌ I |                            |        |                         |                     |                                  |                       |        |        |         |                                    |         |                                                          |         |                              |         |         |                                  | HỌC KÌ II |                                       |         |                                            |         |         |                                |         |                              |         |                                         |         |                     |           |         |                   |         |                    |  |                    |  |
|-----|----------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|-------------------|---------|--------------------|--|--------------------|--|
|     | Tuần 1   | Tuần 2                     | Tuần 3 | Tuần 4                  | Tuần 5              | Tuần 6                           | Tuần 7                | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11                            | Tuần 12 | Tuần 13                                                  | Tuần 14 | Tuần 15                      | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18                          | Tuần 19   | Tuần 20                               | Tuần 21 | Tuần 22                                    | Tuần 23 | Tuần 24 | Tuần 25                        | Tuần 26 | Tuần 27                      | Tuần 28 | Tuần 29                                 | Tuần 30 | Tuần 31             | Tuần 32   | Tuần 33 | Tuần 34           | Tuần 35 |                    |  |                    |  |
| 1   |          |                            |        |                         |                     | Cột đèn giao thông xoay          |                       |        |        |         | Hoa yêu thương nở rộ               |         | Dụng cụ gấp áo                                           |         | Thuốc trượt cọng trừ         |         |         | Búp bê vận động                  |           | Cửa sổ đổi màu                        |         | Chậu cây tự chế                            |         |         |                                |         | Khung ảnh kể chuyện ngày đêm |         | Chợ nổi trên sông                       |         | Tờ lịch ngày        |           |         |                   |         |                    |  |                    |  |
| 2   |          |                            |        |                         |                     | Cây phá hệ/ Cây gia đình         |                       |        |        |         | Album ảnh trường em                |         | Tứ giác biến hình                                        |         | Đồng hồ điện tử              |         |         | Chú hề nhảy múa                  |           | Khẩu trang của em                     |         | Ống đựng bút đa năng                       |         |         |                                |         | Thuốc gấp                    |         | Em tập thống kê                         |         | Đồng hồ 4 mùa       |           |         |                   |         |                    |  |                    |  |
| 3   |          | Dụng cụ tìm tâm đường tròn |        | Dụng cụ vẽ hình đa năng |                     | Thuốc chuyển đổi đơn vị đo lường |                       |        |        |         | Sổ tay thực vật quanh em           |         | Cảm nang an toàn với môi trường công nghệ trong gia đình |         | Các thể hệ trong gia đình em |         |         | Ống đựng bút từ vật liệu tái chế |           | Bài trình chiếu của em về hệ mặt trời |         | Trang phục "khám phá cơ quan trong cơ thể" |         |         |                                |         | Sáng chế đồ chơi             |         | Mô hình các dạng địa hình trên Trái Đất |         | Mô hình ngày và đêm |           |         |                   |         |                    |  |                    |  |
| 4   |          | Bình tưới cây tự động      |        | Rạp chiếu bóng mini     |                     | Túi giữ nhiệt đa năng            |                       |        |        |         | Chậu cây thân thiện với môi trường |         | Góc biến hình                                            |         | Thiệp 3D                     |         |         | Nhạc cụ em yêu                   |           | Hình bình hành đa năng                |         | Thực đơn cho em                            |         |         | Thẻ bài sinh vật và môi trường |         |                              |         | Lắp ghép robot                          |         | Điều gió            |           |         | Đèn lồng tung thư |         | Cầu trượt của nước |  | Cuộc đua của robot |  |
| 5   |          | Tinh thể lấp lánh          |        | Tên lửa giấy            | Bức tranh lung linh |                                  | Trò chơi mê cung điện |        |        |         | Xe bướm                            |         | Xe chạy bằng "động cơ" nước                              |         | Nhà nông vui vẻ              |         |         | Vỏ trứng hạnh phúc               |           | Xe điện                               |         | Sách hình nổi về vòng đời của bướm         |         |         |                                |         | Thiệp điện tử                |         | Mô hình nhà sử dụng năng lượng mặt trời |         | Biểu đồ xoay        | Thuốc lặn |         | Đèn giao thông    |         |                    |  |                    |  |